

TALLER: PROTECCIÓN Y LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE

Kevin Cruz
Alexei

23 de noviembre de 2025

Objetivo General

Reconocer y aplicar los fundamentos legales que protegen el software, identificar la titularidad de derechos y elaborar una propuesta de licenciamiento para el proyecto desarrollado.

1. Identificación del Software

Elemento	Descripción
Nombre del software	Pedagogical Simulator of a Universal Testing Machine
Propósito o funcionalidad principal	Simulador web educativo e interactivo para la caracterización mecánica de materiales. Permite a los usuarios ejecutar ensayos virtuales (tensión, compresión, torsión), visualizando en tiempo real la curva Esfuerzo-Deformación y los datos generados.
Autores o grupo desarrollador	Kevin Cruz (Autor Principal), [Nombre del Profesor] (Coautor/Director del Proyecto)
Lenguaje(s) de programación	Python (Django, NumPy, Pandas), JavaScript, HTML5, CSS3
Componentes desarrollados	Backend (Django): App modular ('corelab') con modelos ORM (Material, etc.), vistas, y una API REST para datos. Frontend: Plantillas HTML5/CSS3 y lógica de interactividad en JavaScript con Chart.js. Módulo de Simulación: Motor en Python ('simulations.py') para generar curvas sintéticas. Módulo de Datos: Extractor de propiedades de PDFs (PyMuPDF). Base de Datos: SQLite.

2. Derechos del Autor

1. Diferencia entre Derechos Morales y Patrimoniales

En el contexto del software, los **derechos morales** son el vínculo personal e inalienable entre el autor y su código. Incluyen el derecho a ser reconocido como el creador (paternidad) y a oponerse a modificaciones que dañen la integridad de la obra. Son intransferibles. Por otro

lado, los **derechos patrimoniales** son de naturaleza económica y transferible, refiriéndose al derecho exclusivo de explotar la obra, autorizando o prohibiendo su reproducción, distribución, modificación o venta. Estos son los derechos que se gestionan mediante licencias.

2. Tabla de Ejemplos del Proyecto

Tipo de derecho	Descripción	Ejemplo en el software
Moral	Paternidad: Derecho del autor a ser reconocido como tal.	El bloque "Sobre el Desarrollador. ^{en} la página de inicio, los comentarios '@author' en el código, y el aviso de copyright en la licencia.
Patrimonial	Distribución y Modificación: Derecho a autorizar que se compartan y se alteren copias del software.	La elección de la licencia GPLv3 ejerce este derecho, permitiendo la distribución y modificación bajo condiciones específicas de reciprocidad (compartir igual).

3. Titularidad y Transferencia

1. **Titular originario:** Los titulares originarios son los coautores, ****Kevin Cruz y [Nombre del Profesor]****.
2. **Titular derivado:** Sí, existe un titular derivado que es la ****Universidad Distrital****, ya que el software fue desarrollado como parte de un proyecto académico dentro de la institución.
3. **Cláusula de licenciamiento:** El software se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU v3 (GPLv3). Esto concede a todos los usuarios, incluida la Universidad Distrital, el derecho a usar, distribuir y modificar el software. A cambio, cualquier trabajo derivado que se distribuya debe ser liberado bajo los mismos términos. Los derechos morales de autoría de los creadores originales se conservan en todo momento.

4. Licenciamiento del Software

1. Análisis de Tipos de Licencias

Tipo de Licencia	Características principales	¿Se aplicarían? (X)	Justificación breve
BSD / MIT	Permite uso y modificación casi sin restricciones, incluyendo en software comercial cerrado.		Descartada. No protege el esfuerzo de los autores contra la explotación comercial sin reciprocidad.
Software Libre / Copyleft (GPL, AGPL)	Permite uso y modificación, obligando a que los trabajos derivados usen la misma licencia.	X	Ideal. Cumple el objetivo de permitir el uso educativo y la colaboración, pero previene que un tercero modifique el código y lo venda en un producto de código cerrado sin compartir

2. Disclaimer (Descargo de Responsabilidad)

- a) **Naturaleza de los Datos:** Este es un simulador con fines estrictamente educativos. Los datos de las curvas de ensayo no provienen de experimentos reales, sino que son datos sintéticos generados por modelos matemáticos. No deben ser utilizados para diseño de ingeniería en el mundo real.
- b) **Fuente de las Propiedades:** Las propiedades de entrada utilizadas para alimentar los modelos han sido extraídas de las fichas técnicas públicas de MatWeb.com. Agradecemos este recurso. Este proyecto no está afiliado ni respaldado por MatWeb.